

Auteur: Komronjon Vosidov
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 7

Bereken

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{(\text{het huidige jaartal})} - 1}{x - 1}$$
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2025} - 1}{x - 1}$$

We herkennen dit als de afgeleide van x^n geëvalueerd in $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1}$$

Voor $a = 1$ en $n = 2025$ geldt:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2025} - 1}{x - 1} = 2025 \cdot 1^{2024} = 2025$$
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2025} - 1}{x - 1} = 2025$$

References